



Literals and types

Operators and built-ins

Metadata declaration

Expressions

Scope definition

List operations

<code>lst contains 3</code>	Presence test
<code>exists x among lst such that x > 2</code>	Existence test
<code>for all x among lst we have x > 2</code>	For all test
<code>map each x among lst to x + 2</code>	Mapping
<code>list of x among lst such that x > 2</code>	Filter
<code>map each x among lst such that x > 2 to x - 2</code>	Filter + map
<code>map each (x, y) among (lst1, lst2) to x + y</code>	Multiple mapping
<code>lst1 ++ lst2</code>	Merge
<code>number of lst</code>	Count
<code>maximum of lst</code>	Extremum search (optional default)
<code>or if list empty then -1</code>	
<code>content of x among lst such that x.fld1 = ...</code>	First element satisfying the condition
<code>content of x among lst such that x * x is minimum or if list empty then -1</code>	Arg-extremum search (optional default)
<code>sort lst in in-decreasing order</code>	Sorting
<code>sort all x among lst in in-decreasing order of x.fld2 and then -x.fld1 ...</code>	Sorting on criteria (optional sub-criteria)
<code>combine all x among lst in acc initially 0 with acc + x</code>	Fold (loop and accumulate)



LA SYNTAXE DE CATALA

français

Programmation littéraire

# Titre	En-têtes
### Sous-sous-titre	
# Article 1 JORFARTI000012345678	Référence au journal officiel
# Article 2 LEGIARTI000012345678	
# Décision 3 CETATEXT000012345678	
```catala      ```:catala-metadata	Bloc de code / métadonnées
```\n	
> Module Mdl	Déclaration de module
> Usage de Mdl en tant que M	Import de module
> Inclusion: foo.catala_en	Inclusion textuelle
```catala-test-cli	
\$ catala interpret --scope Chp1	Test intégré
```\n	

Littéraux et types

vrai	faux	booléen
65536		entier
65536,262144	37%	décimal
1 234 567,89€		argent
2026-09-17		date
254 jour -4 mois 1 an		durée
Cas1 contenu 12 Cas2		Enum1
Struct1 { -- chp1: 9 -- chp2: 7% }		Struct1
Présent contenu 34€ Absent		optionnel de argent
[12; 24; 36]		liste de entier
		liste de
		n'importe quel de type t
[2012-02-03 , 30€, 1%]		(date,argent,décimal)
f de x, y égal à		décimal dépend de
y * x / 12,0€		x contenu argent, y contenu décimal

Opérations

non a	a et b	
a ou b	# "ou à défaut"	
a ou bien b	# ou exclusif	
- a	a + b	a - b
a * b	a / b	
a = b	a < b	a <= b
a != b	a > b	a >= b
décimal de 44		
argent de 23,15		
arrondi de 9,99€		
Date.accès_année de ...		
Date.premier_jour_du_mois de ...		

Déclaration des métadonnées

déclaration structure Struct1:	Déclaration de structure
donnée chp1 contenu entier	
donnée chp2 contenu décimal	
déclaration énumération Enum1:	Déclaration d'énumération
-- Cas1 contenu entier	
-- Cas2	
## Documentation de Chp1	Texte de documentation
#[test]	Annot. champ de test
déclaration champ d'application Chp1:	Déclaration de champ
interne var1 contenu entier	Variable de champ
état avant	
état après	
interne var2 condition	Transitions d'état
sub1 champ d'application Chp0	Condition
résultat var3 contenu ...	s/s champ
entrée var4 contenu ...	
entrée résultat var5 contenu ...	
contexte var6 contenu ...	
contexte résultat var7 contenu ...	
résultat sub2	
champ d'application Chp0	
déclaration const contenu décimal	Qualificateurs d'entrée-sortie
égal à 17,1	
déclaration carré contenu décimal	
dépend de x contenu décimal	
égal à x * x	
	Définition globale
	Définition de fonction globale

Expressions

soit x égal à 36 - 5 dans ...	Définition locale
selon expr sous forme	
-- Cas1 contenu x : ...	
-- n'importe quel : ...	
#[error.message = "err"] impossible	Calcul inaccessible
si ... alors ... sinon ...	Branchement
#[debug.print = "message"] expr	Annot. de debug
expr sous forme Cas1	Test de filtrage
contenu x et x >= 2	(optionnel: test contenu)
struc1 mais en remplaçant	Remplacement de champs
{ -- chp2: 8% }	
struc1.chp2 tuple1.2	Champ, élément de n-uplet, s/s-variable
f de 44,50€, 1/3	Appel de fonction
résultat de Chp1	Appel direct de champ
avec { -- chp1: 9 -- chp2: 15% }	d'application
var1 état avant	Accès à un état
assertion x > 0 dans ...	Assertion locale

Définition de champ d'application

champ d'application Chp1: ...	Définition des membres
champ d'application Chp1	
sous condition var1 >= 2: ...	Avec condition générale
définition var1 égal à ...	Déf. inconditionnelle
définition var1	
sous condition ...	Définition conditionnelle
conséquence égal à ...	
règle var2	Règle
sous condition var1 >= 2	(définition de condition)
conséquence ·non· rempli	
définition f de x, y égal à ...	Déf./règle fonction
étiquette étq1 définition var1 ...	Déf./règle étiquetée
exception étq1 définition var1 ...	Exc. à déf. étiquetée
exception définition var1 ...	Exception à implicite
définition var1 état avant égal à ...	Définition d'états
assertion var1 > 0	Assertion de champ
date arrondi inf·supérieur	Mode arrondi dates

Opérations sur les listes

lst contient 3	Test de présence
existe x parmi lst tel que x > 2	Test d'existence
pour tout x parmi lst on a x > 2	Test pour tout
transforme chaque x parmi lst	
en x - 2	Application un-à-un
liste de x parmi lst tel que x > 2	Filtrage
transforme chaque x parmi lst	
tel que x > 2 en x - 2	Filtrage + application
transforme chaque (x, y)	
parmi (lst1, lst2) en x + y	Application multiple
lst1 ++ lst2	Réunion
nombre de lst	Comptage
maximum de lst	Recherche d'extremum
ou si liste vide alors -1	(optionnel: défaut)
contenu de x parmi lst	Premier élément qui satisfait la condition
tel que x.chp1 = 0	
contenu de x parmi lst	
tel que x * x est minimum	Extremum selon critère
ou si liste vide alors -1	(optionnel: défaut)
trie lst par ordre décroissant	Tri
trie tout x parmi lst	Tri selon critère
par ordre décroissant de x.chp2	
puis -x.chp1 ...	(optionnel: sous-critère)
combine tout x parmi lst	
dans acc initialement 0	Fold (boucle avec accumulation)
avec acc + x	